

Analysis II

Übung 11

Leonard Kopp



Website:

<https://koppleo.github.io/>

Moodle

In dieser Aufgabe sollten Sie folgende DGL lösen:

$$\sqrt{3-x^2} \left(\frac{dy}{dx} \right) - x(y+5) = 0 \text{ für } -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}.$$

Schritt I: Bestimmen Sie zuerst die konstanten Lösungen:

$y_1 =$

Schritt II: Trennen Sie nun die Variablen.

$dy =$ dx

Schritt III: Bestimmen Sie nun die Stammfunktionen der linken Seite (LHS) und der rechten Seite (RHS) für $y > \sqrt{3}$.

- $\int \text{LHS } dy =$
- $\int \text{RHS } dx =$

Schritt IV: Und bestimmen Sie nun die allgemeine Lösung der DGL.

$y(x) =$

Prüfungsaufgabe

1.MC8 [2 Punkte] Die Substitution $u(x) = \frac{y(x)}{x}$ (oder äquivalent $y = u(x)x$) verändert die Differentialgleichung $y' = x^2 + y^2$ in

(A) $\frac{du}{dx} = x(1 + u^2) - \frac{u}{x}$

(B) $\frac{du}{dx} = x(1 + u^2) + \frac{u}{x}$

(C) $\frac{du}{dx} = x(1 + u^2) - u$

(D) $\frac{du}{dx} = x(1 + u^2)$

Prüfungsaufgabe

SC 9 (VII) Die lineare homogene Differentialgleichung

$$y' + y \tan x = 0$$

hat die Lösung $y(x) = \cos x$. Man bestimme die Lösungsschar der inhomogenen Differentialgleichung

$$y' + y \tan x = \sin(2x)$$

- (A) $y(x) = C \cdot \cos(x) + 2 \sin(2x)$, $C \in \mathbb{R}$ (C) $y(x) = C \cdot \cos(x) - 2 \cos(2x)$, $C \in \mathbb{R}$
(B) $y(x) = C \cdot \cos(x) - 2 \cos^2 x$, $C \in \mathbb{R}$ (D) $y(x) = C \cdot \cos(x) + 2 \sin x \cos x$, $C \in \mathbb{R}$

Prüfungsaufgabe

5.A1 [10 Punkte]

Finden Sie die Orthogonal-Trajektorien zu der implizit gegebenen Kurvenschar

$$xy = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Bemerkung: Eine implizite Darstellung der Orthogonal-Trajektorien reicht.